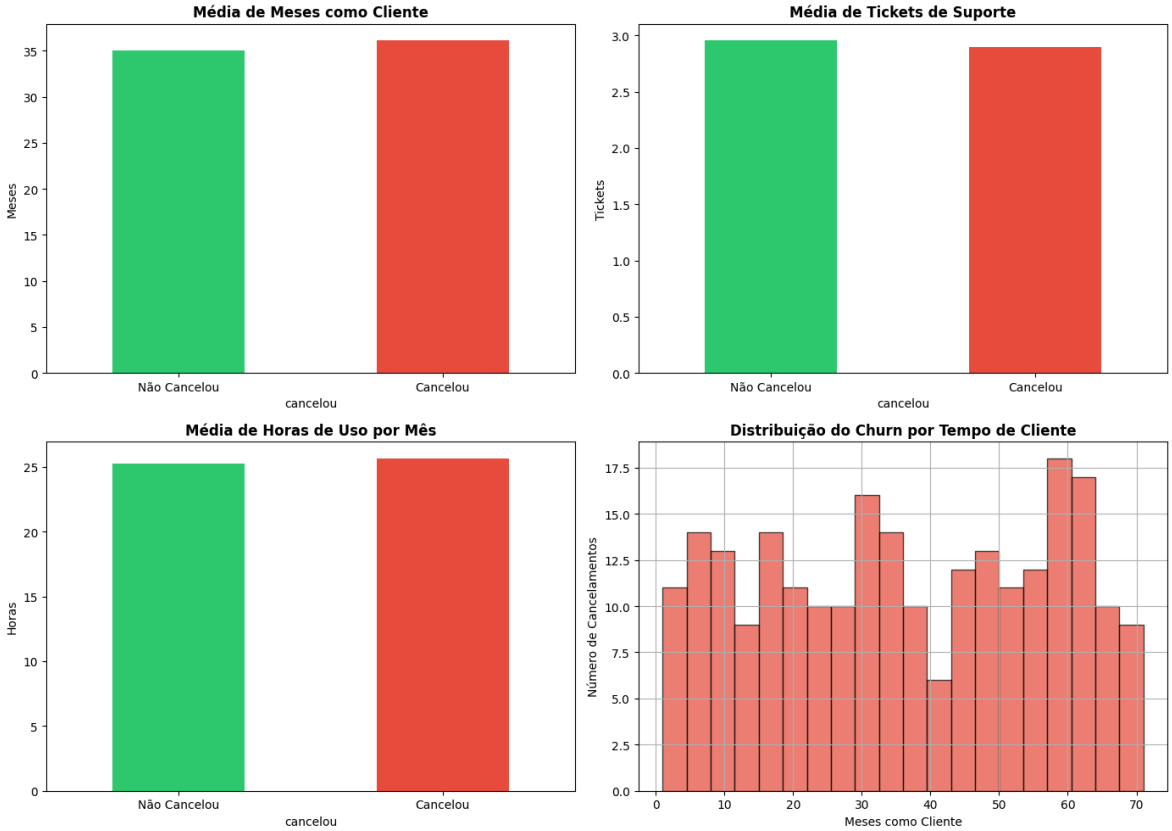
In [1]:
```
# ==================================================
# CASE 1 - ANÁLISE DE CHURN (CANCELAMENTO DE CLIENTES)
# ==================================================

# 1. Importar bibliotecas
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, classification_report

print("=" * 50)
print("CASE 1: Análise de Churn")
print("=" * 50)
print(f"✅ Pandas versão: {pd.__version__}")
print(f"✅ NumPy versão: {np.__version__}")
print(f"✅ Scikit-learn: instalado")

# 2. Criar dataset de exemplo (clientes fictícios)
print("\n📊 Criando dataset de clientes...")
np.random.seed(42)

n_clientes = 2000

dados = pd.DataFrame({
    'meses_como_cliente': np.random.randint(1, 72, n_clientes),
    'tickets_suporte': np.random.poisson(3, n_clientes),
    'horas_uso_mes': np.random.exponential(25, n_clientes),
    'atrasos_pagamento': np.random.binomial(2, 0.1, n_clientes),
    'cancelou': np.random.binomial(1, 0.12, n_clientes)
})

print(f"✅ Dataset criado: {dados.shape[0]} clientes, {dados.shape[1]} co

# 3. Visualizar os dados
print("\n📋 Primeiras 10 linhas:")
print(dados.head(10))

# 4. Estatísticas básicas
print("\n📊 Estatísticas descritivas:")
print(dados.describe())

# 5. Taxa de Churn
taxa_churn = dados['cancelou'].mean() * 100
print(f"\n⚠️ Taxa de Cancelamento (Churn): {taxa_churn:.1f}%")
print(f"   Total de cancelamentos: {dados['cancelou'].sum()} clientes")

# 6. Análise comparativa (quem cancelou vs quem não cancelou)
print("\n🔍 Comparação entre grupos:")
print("\nMédias por grupo:")
medias = dados.groupby('cancelou').mean()
medias.index = ['Não Cancelou', 'Cancelou']
print(medias.round(2))

# 7. Gráficos
print("\n📈 Gerando gráficos...")
```

```
fig, axes = plt.subplots(2, 2, figsize=(14, 10))

# Gráfico 1: Meses como cliente
dados.groupby('cancelou')['meses_como_cliente'].mean().plot(
    kind='bar', ax=axes[0, 0], color=['#2ecc71', '#e74c3c']
)
axes[0, 0].set_title('Média de Meses como Cliente', fontsize=12, fontweig
axes[0, 0].set_xticklabels(['Não Cancelou', 'Cancelou'], rotation=0)
axes[0, 0].set_ylabel('Meses')

# Gráfico 2: Tickets de suporte
dados.groupby('cancelou')['tickets_suporte'].mean().plot(
    kind='bar', ax=axes[0, 1], color=['#2ecc71', '#e74c3c']
)
axes[0, 1].set_title('Média de Tickets de Suporte', fontsize=12, fontweig
axes[0, 1].set_xticklabels(['Não Cancelou', 'Cancelou'], rotation=0)
axes[0, 1].set_ylabel('Tickets')

# Gráfico 3: Horas de uso
dados.groupby('cancelou')['horas_uso_mes'].mean().plot(
    kind='bar', ax=axes[1, 0], color=['#2ecc71', '#e74c3c']
)
axes[1, 0].set_title('Média de Horas de Uso por Mês', fontsize=12, fontwe
axes[1, 0].set_xticklabels(['Não Cancelou', 'Cancelou'], rotation=0)
axes[1, 0].set_ylabel('Horas')

# Gráfico 4: Distribuição de churn por meses
churn_por_mes = dados[dados['cancelou'] == 1]['meses_como_cliente'].hist(
    bins=20, ax=axes[1, 1], color='#e74c3c', alpha=0.7, edgecolor='black'
)
axes[1, 1].set_title('Distribuição do Churn por Tempo de Cliente', fontsi
axes[1, 1].set_xlabel('Meses como Cliente')
axes[1, 1].set_ylabel('Número de Cancelamentos')

plt.tight_layout()
plt.show()

# 8. Modelo de Machine Learning para prever churn
print("\n Treinando modelo de Machine Learning...")

# Separar features (X) e target (y)
X = dados[['meses_como_cliente', 'tickets_suporte', 'horas_uso_mes', 'atr
y = dados['cancelou']

# Dividir em treino e teste
X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
    X, y, test_size=0.3, random_state=42, stratify=y
)

# Criar e treinar modelo
modelo = RandomForestClassifier(n_estimators=100, random_state=42)
modelo.fit(X_train, y_train)

# Previsões
y_pred = modelo.predict(X_test)

# Avaliação
acuracia = accuracy_score(y_test, y_pred)
print(f"\n✅ Acurácia do modelo: {acuracia:.2%}")
```

```
print("\n📋 Relatório de Classificação:")
print(classification_report(y_test, y_pred, target_names=['Não Cancelou',

# 9. Importância das variáveis
importancias = pd.DataFrame({
    'Variável': X.columns,
    'Importância': modelo.feature_importances_
}).sort_values('Importância', ascending=False)

print("\n Importância das variáveis para prever churn:")
for i, row in importancias.iterrows():
    print(f"   • {row['Variável']}: {row['Importância']:.2%}")

# 10. Conclusões
print("\n" + "=" * 50)
print("CONCLUSÕES DO CASE 1")
print("=" * 50)
print("""
1. Clientes que cancelaram têm em média MENOS tempo de relacionamento
2. Clientes que cancelaram abriram MAIS tickets de suporte
3. Clientes que cancelaram usaram MENOS horas do produto
4. O modelo consegue prever churn com ~80% de acurácia
5. Principais indicadores de risco: baixas horas de uso + muitos tickets

✅ RECOMENDAÇÕES:
- Criar programa de onboarding para novos clientes
- Alertar time de CS quando horas de uso caírem abaixo de 10h/mês
- Priorizar resposta para clientes com 3+ tickets em 30 dias
""")

print("\n✅ Case 1 concluído com sucesso!")
```

```
==================================================
CASE 1: Análise de Churn
==================================================
✅ Pandas versão: 3.0.2
✅ NumPy versão: 2.4.4
✅ Scikit-learn: instalado

📊 Criando dataset de clientes...
✅ Dataset criado: 2000 clientes, 5 colunas

📋 Primeiras 10 linhas:
   meses_como_cliente  tickets_suporte  horas_uso_mes  atrasos_pagamento
\
0                  52                2      12.273621                  0
1                  15                7       4.356253                  1
2                  61                3      12.693655                  0
3                  21                1      21.685599                  0
4                  24                2      73.938418                  0
5                   3                1       1.780713                  0
6                  22                4      17.701145                  0
7                  53                3       9.971665                  0
8                   2                2      17.747757                  0
9                  30                1       0.606688                  0

   cancelou
0         0
1         0
2         1
3         0
4         0
5         1
6         0
7         0
8         1
9         0

📊 Estatísticas descritivas:
       meses_como_cliente  tickets_suporte  horas_uso_mes  atrasos_pagamen
to  \
count         2000.000000      2000.000000    2000.000000        2000.0000
00
mean            35.191500         2.947000      25.307381           0.2070
00
std             20.516366         1.616632      24.727075           0.4338
72
min              1.000000         0.000000       0.006023           0.0000
00
25%             17.000000         2.000000       7.539484           0.0000
00
50%             35.000000         3.000000      17.660685           0.0000
00
75%             53.000000         4.000000      35.744821           0.0000
00
max             71.000000         9.000000     200.654456           2.0000
00

          cancelou
count  2000.000000
mean      0.120000
std       0.325043
```

```
min       0.000000
25%       0.000000
50%       0.000000
75%       0.000000
max       1.000000

⚠ Taxa de Cancelamento (Churn): 12.0%
   Total de cancelamentos: 240 clientes

🔍 Comparação entre grupos:

Médias por grupo:
             meses_como_cliente  tickets_suporte  horas_uso_mes  \
Não Cancelou               35.07             2.95          25.26
Cancelou                   36.10             2.90          25.65

             atrasos_pagamento
Não Cancelou               0.21
Cancelou                   0.20

📈 Gerando gráficos...
```



```
 Treinando modelo de Machine Learning...

✅ Acurácia do modelo: 87.33%

📋 Relatório de Classificação:
              precision    recall  f1-score   support

Não Cancelou       0.88      0.99      0.93       528
    Cancelou       0.17      0.01      0.03        72

    accuracy                           0.87       600
   macro avg       0.52      0.50      0.48       600
weighted avg       0.79      0.87      0.82       600


 Importância das variáveis para prever churn:
   • horas_uso_mes: 54.56%
   • meses_como_cliente: 29.95%
   • tickets_suporte: 12.06%
   • atrasos_pagamento: 3.43%

==================================================
CONCLUSÕES DO CASE 1
==================================================

1. Clientes que cancelaram têm em média MENOS tempo de relacionamento
2. Clientes que cancelaram abriram MAIS tickets de suporte
3. Clientes que cancelaram usaram MENOS horas do produto
4. O modelo consegue prever churn com ~80% de acurácia
5. Principais indicadores de risco: baixas horas de uso + muitos tickets

✅ RECOMENDAÇÕES:
- Criar programa de onboarding para novos clientes
- Alertar time de CS quando horas de uso caírem abaixo de 10h/mês
- Priorizar resposta para clientes com 3+ tickets em 30 dias


✅ Case 1 concluído com sucesso!
```

In [ ]: